

● ANNEXE TECHNIQUE · IVÉO DÉFI #5 · MAI 2026

Méthodologie d'adoption AX5

Framework propriétaire en 4 phases · PREDIAG → DIAG → ADOPT → GATES

Avant déploiement : « *will they adopt it ?* »

Après déploiement : « *are the agents under control ?* »

Mario Deshaies · CTO · Innoventera Inc.
team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128

Document de référence pour le jury de sélection IVÉO

1.

Pourquoi cette méthodologie ?

Les pilotes d'IA en milieu municipal échouent rarement pour des raisons techniques. Ils échouent parce que les équipes opérationnelles n'adoptent pas l'outil, parce que la gouvernance n'est pas claire, ou parce que le déploiement n'a pas été pensé en amont avec les bonnes parties prenantes.

Innoventera a développé un framework propriétaire en quatre phases couvrant l'intégralité du cycle d'adoption — du diagnostic pré-déploiement à la gouvernance continue post-déploiement. Ce framework, concrétisé par quatre outils interconnectés, structure notre approche du pilote AX5-CitaFlow auprès de la Ville de Montréal.

« Avant déploiement : *will they adopt it ?* Après déploiement : *are the agents under control ?* »

Ces deux questions, qui guident toute notre méthodologie, sont la promesse implicite que nous faisons à la Ville : **pas de boîte noire, pas de déploiement orphelin, pas d'agents IA hors contrôle**. La méthodologie AX5 répond à ces deux questions de manière structurée, avec des outils tangibles activés à chaque phase du pilote.

Le cycle complet en 4 phases

Les quatre phases s'appuient sur des outils propriétaires accessibles publiquement. Le jury peut les consulter directement pour valider la réalité du dispositif :

Phase	Outil propriétaire	URL accessible
01 · PREDIAG-X5	Pre-deployment Adoption Diagnostic	avant-hub.netlify.app
02 · DIAGX5	DIAGX5 Architexture	diagx5-architexture.netlify.app
03 · ADOPTX5	ADOPTX5 + Agents IA d'accompagnement	adoptx5.netlify.app adoptx5-agents.netlify.app
04 · GATES-X5	Post-deployment Governance	avant-hub.netlify.app

Ces URLs sont fonctionnelles et peuvent être consultées immédiatement pour valider l'existence des outils.

0
1

PREDIAG-X5

avant-hub.netlify.app

Phase pré-pilote · Avant kick-off

« Cette organisation est-elle prête à adopter ce système ? »

0
2

DIAGX5 Architexture

diagx5-architexture.netlify.app

Phase initialisation · Semaine 1 du pilote

« Quelles sont les architectures à articuler entre nos systèmes et les vôtres ? »

0
3

ADOPTX5 + ADOPTX5 Agents

adoptx5.netlify.app ·
adoptx5-agents.netlify.app
Phase pilote · M+0 à M+4

« *Comment accompagner activement
l'adoption pendant les 4 mois ?* »

0
4

GATES-X5

avant-hub.netlify.app
*Phase gouvernance · Pendant + après
pilote*

« *Les agents IA sont-ils sous contrôle, audités,
traçables ?* »

2.

Phase 01 · PREDIAG-X5

Diagnostic d'adoption pré-déploiement

Objectif

Évaluer, **avant même le démarrage du pilote**, la maturité organisationnelle de la Ville à adopter une solution d'IA agentique de gestion des fermetures et mobilité. Identifier les points forts, les frictions probables, et les actions préparatoires à mener avant le kick-off de juin 2026.

Méthodologie

PREDIAG-X5 mobilise un questionnaire structuré et une série d'entrevues ciblées avec les parties prenantes Ville (Direction Mobilité, Service Technique, coordinateurs chantiers, agents terrain). L'analyse porte sur six dimensions :

- **Culture organisationnelle** · Ouverture à l'innovation, expérience préalable avec l'IA, perception des risques.
- **Compétences disponibles** · Niveau de littératie data/IA des équipes terrain, besoins en formation.
- **Gouvernance et décision** · Qui décide d'utiliser ou non l'outil ? Qui valide les recommandations ? Quelle escalade ?
- **Processus existants** · Comment se prennent aujourd'hui les décisions sur les fermetures ? Quels outils sont déjà en place ?
- **Maturité technique** · Capacité d'intégration, infrastructure existante, contraintes IT/sécurité.
- **Considérations éthiques** · Sensibilité aux enjeux d'anonymisation, conformité Loi 25, posture face aux décisions automatisées.

Livrable de la phase

Rapport de diagnostic d'adoption de 10 à 15 pages remis à IVÉO et à la Ville avant le kick-off, contenant un score d'adoption sur 100 par dimension, les zones de risque identifiées, et un plan d'action préparatoire personnalisé.

Bénéfice pour la Ville

La Ville démarre le pilote avec une **vision claire de ses propres atouts et frictions internes**, ce qui maximise les chances de succès et permet d'orienter l'effort où il aura le plus d'impact dès la première semaine.

3.

Phase 02 · DIAGX5 Architecture

Cartographie des architectures à articuler

Objectif

Cartographier en semaine 1 du pilote les **trois architectures à articuler entre Innoventera et la Ville** : architecture technique (systèmes, API, données), architecture organisationnelle (rôles, gouvernance, RACI), et architecture humaine (parties prenantes, parcours utilisateurs, parcours décideurs).

« Avant de connecter des systèmes, on connecte des architectures. Avant de connecter des architectures, on cartographie les humains. »

Méthodologie

- **Cartographie technique** · Inventaire des API publiques mobilisées (Permis MTL, AGIR, BIXI, météo), des connecteurs nécessaires, des contraintes IT/sécurité Ville. Identification des points d'intégration.
- **Cartographie organisationnelle** · Matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) pour chaque type de décision pendant le pilote. Qui valide quoi, à quelle fréquence, avec quel délai.
- **Cartographie humaine** · Identification de tous les acteurs concernés (3 à 5 personas Ville prioritaires), leurs parcours, leurs besoins, leurs craintes. Workshop d'une demi-journée.
- **Identification des frictions d'intégration** · Anticipation des points de friction technique (latences API, formats de données), organisationnelle (validations en cascade), et humaine (résistances ou attentes irréalistes).

Livrable de la phase

Document d'architecture consolidant les trois cartographies, avec recommandations d'ajustements dans la première semaine du pilote. Ce document sert de **référentiel partagé** entre Innoventera, IVÉO et la Ville pour toute la durée du pilote.

Bénéfice pour la Ville

Dès la fin de la semaine 1, la Ville dispose d'une vision claire de qui fait quoi, comment les systèmes s'articulent, et où peuvent surgir les frictions. Ce document accélère la prise de décision pendant tout le pilote et reste utilisable au-delà du pilote pour d'autres projets d'IA.

4.

Phase 03 · ADOPTX5 + ADOPTX5 Agents

Pilotage actif de l'adoption pendant les 4 mois

Objectif

Pendant toute la durée du pilote (juin → septembre 2026), **accompagner activement l'adoption** par les équipes terrain de la Ville. ADOPTX5 fournit un cadre structuré, et ADOPTX5 Agents apporte une suite d'agents IA spécialisés qui automatisent une partie du travail de conduite du changement.

ADOPTX5 — Le framework

ADOPTX5 structure l'accompagnement humain autour de quatre piliers :

- **Champion utilisateur désigné** · Identification d'un ou deux ambassadeurs Ville, formés en priorité.
- **Formation progressive** · 3 sessions courtes étalées sur le pilote (M+0, M+1, M+2) plutôt qu'une formation lourde initiale.
- **Co-design itératif** · Cycle de mise à jour bi-hebdomadaire sur les frictions remontées par les équipes terrain.
- **Métriques d'adoption suivies** · Taux de connexion hebdomadaire, nombre de consultations dashboard, taux de feedback sur les recommandations agents.

ADOPTX5 Agents — Les agents IA d'accompagnement

Une suite d'agents IA spécialisés qui automatisent et augmentent le travail de conduite du changement humain :

- **Agent de détection des résistances** · Identification précoce des signaux faibles d'adoption fragile (baisse de connexion, feedback négatif, etc.).
- **Agent générateur de contenu de formation** · Production automatique de capsules de formation contextuelles selon les rôles, niveaux d'expertise et frictions remontées.
- **Agent de suivi de l'engagement** · Tableau de bord en temps réel du niveau d'adoption par rôle et par arrondissement.
- **Agent de recommandations d'amélioration** · Suggestions d'ajustements UX/UI, libellés, alertes, basées sur l'analyse comportementale anonymisée des utilisateurs.

Livrable de la phase

Reporting hebdomadaire d'adoption remis à la Ville et à IVÉO, présentant les métriques d'engagement, les frictions identifiées, et les actions correctrices appliquées. Synthèse consolidée dans le rapport d'apprentissage final (livrable L2 du pilote).

5.

Phase 04 · GATES-X5

Gouvernance continue des agents IA en production

Objectif

Répondre à la question critique « *are the agents under control ?* ». GATES-X5 est notre framework de gouvernance continue des agents IA déployés, garantissant à la Ville et aux citoyens que les agents agissent dans les limites définies, avec traçabilité complète et droit de veto humain à chaque décision critique.

Composantes de GATES-X5

- **Garde-fous opérationnels (gates)** · Limites strictes inscrites dans le code des agents — par exemple, aucune décision automatique sur des données obsolètes (>6h), seuils d'alerte requérant validation humaine.
- **Audit trails PROV-O W3C** · Chaque décision d'agent est tracée selon le standard W3C PROV-O. La Ville peut auditer a posteriori toute recommandation, avec génération automatique de rapports d'audit.
- **Droit de veto humain systématique** · Toute décision sensible (alerte de risque élevé, recommandation impactant les citoyens) requiert validation par un opérateur Ville. Aucun agent IA ne prend de décision finale autonome.
- **Détection de dérive** · Surveillance continue de la performance des agents (drift detection ML). Si les performances dérivent, alerte automatique et bascule en mode dégradé sécurisé.
- **Mécanisme d'arrêt d'urgence** · La Ville dispose d'un bouton d'arrêt centralisé permettant de désactiver tous les agents IA en cas d'incident, avec restauration manuelle après audit.
- **Comité éthique mensuel** · Réunion mensuelle Innoventera + Ville + IVÉO pour passer en revue les décisions des agents, valider la cohérence éthique et ajuster les garde-fous.

Livrable de la phase

Tableau de bord de gouvernance accessible 24/7 par la Ville pendant et après le pilote, présentant en temps réel l'activité des agents IA, les audits récents, les alertes de dérive, et les statistiques de droit de veto humain exercé. **Cette infrastructure de gouvernance reste opérationnelle au-delà du pilote**, garantissant une transition propre vers une éventuelle Phase 2.

Bénéfice pour la Ville

Confiance, transparence et autonomie. La Ville n'est jamais dans une position de subir les décisions de l'IA — elle reste l'autorité décisionnelle à chaque étape. GATES-X5 est notre garantie tangible que *l'humain dispose, l'IA propose*.

6.

Équipe pluridisciplinaire d'accompagnement

Les frameworks PREDIAG-X5, DIAGX5, ADOPTX5 et GATES-X5 ne s'auto-appliquent pas. Notre méthodologie est mise en œuvre par une **équipe pluridisciplinaire dédiée au pilote**, dont les compétences couvrent les volets technique, métier et humain :

- **Architecte d'adoption** · Responsable global de la mise en œuvre du cycle PREDIAG → GATES. Conduit les workshops de co-design avec la Ville, anime le comité éthique mensuel, et coordonne les ambassadeurs. Profil : 10+ ans d'expérience en conduite du changement IA dans des contextes réglementés.
- **Spécialiste SST/HSE multisites** · Expertise métier dédiée à la coordination de la coactivité des chantiers, au reporting d'événements (near miss, retards, incidents) et aux plans d'actions mitigatrices. C'est notre garant que le MVP app mobile chantier est ancré dans des pratiques éprouvées et non réinventé.
- **Data engineer / Architecte technique** · Volet DIAGX5 et intégrations API publiques Ville. Expertise Neo4j Knowledge Graph, Pinecone embeddings, conformité Loi 25 native, et stack AgenticX5 (LangGraph, Claude API).
- **Mario Deshaies — CTO Innoventera, garant méthodologique** · Architecte global de l'écosystème AgenticX5, point de contact direct pour tous les arbitrages techniques, juridiques et éthiques. Disponible 24/7 sur escalade pour les blocages opérationnels du pilote.

Cette équipe ne se contente pas d'opérer les outils : elle **visite physiquement le terrain** (chantiers, bureaux Ville, arrondissements), anime des rituels structurés avec les ambassadeurs, et capitalise les retours d'expérience pour ajuster en continu la méthodologie. C'est ce qui distingue un déploiement réussi d'un système orphelin.

7.

Standards et référentiels mobilisés

La méthodologie d'adoption AX5 ne fonctionne pas en vase clos. Elle s'appuie sur les **référentiels internationaux et québécois reconnus** en matière de gouvernance, gestion des risques, sécurité et éthique des systèmes d'IA. Cette ancrage normatif est ce qui distingue une démarche professionnelle d'une simple démarche méthodologique propriétaire.

Gouvernance et management des risques IA

- **ISO/IEC 42001:2023** · Premier standard international pour les systèmes de management de l'intelligence artificielle. Couvre la gouvernance, le cycle de vie, la transparence et l'auditabilité.
- **NIST AI RMF 1.0** · Framework de gestion des risques IA structuré autour des fonctions Govern, Map, Measure, Manage. Adopté de facto par les administrations publiques nord-américaines.
- **ISO/IEC 23894:2023** · Standard dédié à la gestion des risques spécifiques à l'IA, complémentaire à ISO 31000.
- **ISO/IEC TR 24028** · Rapport technique sur la fiabilité (trustworthiness) des systèmes d'IA.
- **OECD AI Principles** · Principes adoptés par 47 pays, dont le Canada, pour une IA inclusive, durable et bien-être centré.

Conformité réglementaire (Québec et Canada)

- **Loi 25 (Québec)** · Protection des renseignements personnels — anonymisation, consentement, droit à l'oubli, DPIA obligatoire.
- **Directive sur la prise de décisions automatisée (Canada)** · Évaluation d'impact algorithmique (EIA) requise pour les systèmes IA publics. Référence directe au contexte municipal.
- **LPRPDE** · Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- **EU AI Act** · Cadre réglementaire européen — référentiel volontaire anticipant les futures évolutions canadiennes (AIDA en discussion).

Cybersécurité et robustesse

- **OWASP Top 10 for LLM Applications** · Référentiel des 10 vulnérabilités critiques des applications utilisant des LLM (prompt injection, data poisoning, etc.).
- **MITRE ATLAS** · Knowledge base des menaces adverses (adversarial threats) spécifiques aux systèmes IA.
- **NIST SP 800-218A** · Secure Software Development Framework étendu aux systèmes IA.
- **ISO/IEC 27001/27002** · Standards de gestion de la sécurité de l'information appliqués aux systèmes IA déployés.

Biais, équité et explicabilité

- **ISO/IEC TR 24027** · Bias in AI systems — identification et mitigation des biais dans les modèles ML.
- **NIST SP 1270** · Framework pour identifier et gérer le biais dans l'IA.
- **Méthodologie SHAP (SHapley Additive exPlanations)** · Standard de fait pour l'explicabilité des modèles ML, intégré dans GATES-X5.

- **W3C PROV-O** · Standard de provenance et de traçabilité, garantissant que chaque décision IA est auditable.

« L'adoption d'une IA agentique en milieu municipal n'est jamais un produit qu'on déploie. C'est un cycle qu'on accompagne. AX5 structure ce cycle, le rend tangible, et garantit à la Ville qu'à chaque étape, l'humain reste au centre des décisions. »

Engagements concrets envers IVÉO et la Ville

Phase	Livrable concret	Échéance
PREDIAG-X5	Rapport diagnostic adoption (10-15 pages)	Avant kick-off
DIAGX5	Document d'architecture (3 cartographies)	Fin semaine 1
ADOPTX5	Reporting d'adoption hebdomadaire	Continu
GATES-X5	Tableau de bord gouvernance 24/7	Dès M+1, persiste post-pilote

Signataire

Mario Deshaies
CTO Innoventera Inc.
team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128
Montréal, le 30 avril 2026